CINF113 · ENTREGABLE 3 · GRUPO 1

NivelaTec

Propuesta de valor y MVP para nivelar a estudiantes de primer año técnico-profesional antes de su primera prueba

Nicolás Barrientos · Benjamín Araya · Sebastián Pinto · Sebastián Quiroz — Docente: Hugo Beltrán Alejos — UNAB, noviembre 2026

1 · PROBLEMA

Casi 1 de cada 3 estudiantes de CFT deja la carrera en primer año

“Llego sin la base”

44 % de los adultos chilenos bajo el nivel suficiente; matemática 214 vs. 263 OCDE.

“Me entero tarde”

Deserción de 1.er año: CFT 31,1 %, IP 29,4 %, universidades 17,2 %.

“Es igual para todos”

Nivelación masiva y presencial; la brecha U–TP sigue en ~10 pp desde 2016.

Fuentes: SIES (2023, 2026); CNED (s. f.); Saavedra Ortega (2024)

2 · SEGMENTO DE CLIENTES

Quien usa no es quien paga

USUARIO FINAL

Estudiante de 1.er año TP

Primera generación, liceo municipal o subvencionado, trabaja y estudia desde el celular. Necesita saber qué repasar antes de la Prueba 1.

USUARIO OPERATIVO

Docente de ramo crítico

Cursos de 30 a 45 estudiantes. Necesita saber a quién apoyar en pocos minutos, sin planillas.

CLIENTE QUE PAGA

CFT o IP mediano

VRA, DAE o unidad de retención. Necesita mejorar aprobación y retención con evidencia reportable.

Mercado: **209.775** estudiantes de 1.er año TP en 2026 (SIES). Adoptantes tempranos: IP/CFT con programa de retención activo.

Lean Canvas de NivelaTec

1 Problema

Llegan sin base. Riesgo detectado tarde. Nivelación igual para todos.

Hoy: tutorías voluntarias, videos, IA gratuita.

3 Solución

Diagnóstico adaptativo → ruta con retroalimentación → alerta al docente.

8 Métricas

A1 adopción · A3 docentes · S1 · V1 · I1 reprobación

4 Propuesta de valor única

Detecta en la semana 1 qué le falta a cada estudiante y lo nivela antes de su primera prueba, avisando al docente a tiempo.

9 Ventaja

Datos TP propios, ítems por especialidad, LTI, Ley 21.719.

5 Canales

Demo + piloto con VRA/DAE. Diagnóstico en sala. Informe por cohorte.

2 Segmentos

Estudiante 1.er año TP (usa). Docente (opera). CFT/IP mediano (paga).

209.775 estudiantes.

7 Estructura de costos

Validación CLP 32 MM · fijos 2028 CLP 198 MM · CLP 3.000 por estudiante · equilibrio ≈ 9.410 estudiantes

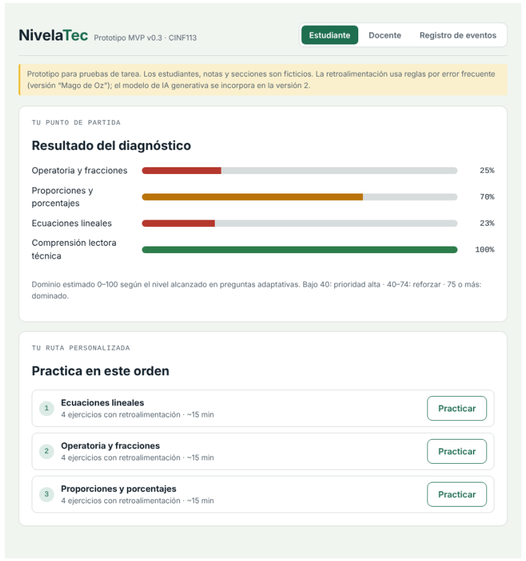
6 Fuentes de ingresos

Licencia CLP 24.000/estudiante/año · implementación CLP 2,5 MM · piloto CLP 6 MM · CORFO

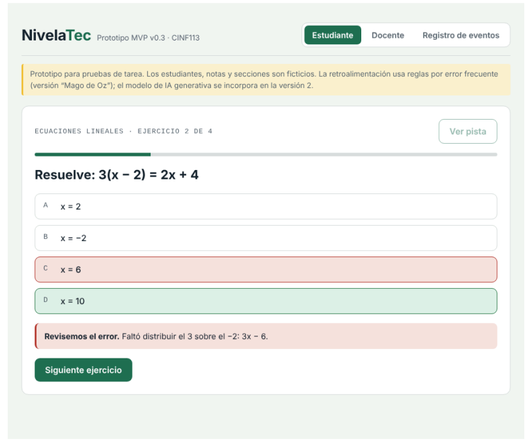
3 · SOLUCIÓN Y MVP

Un MVP funcional con tres vistas

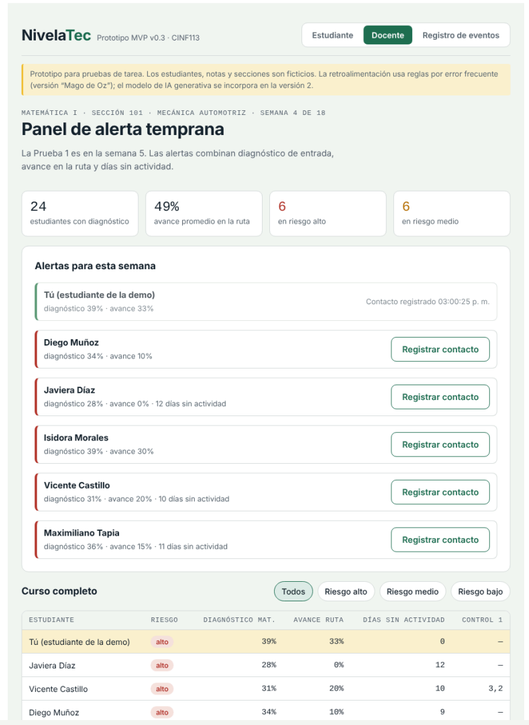
A. Resultado y ruta (estudiante)



B. Retroalimentación por error



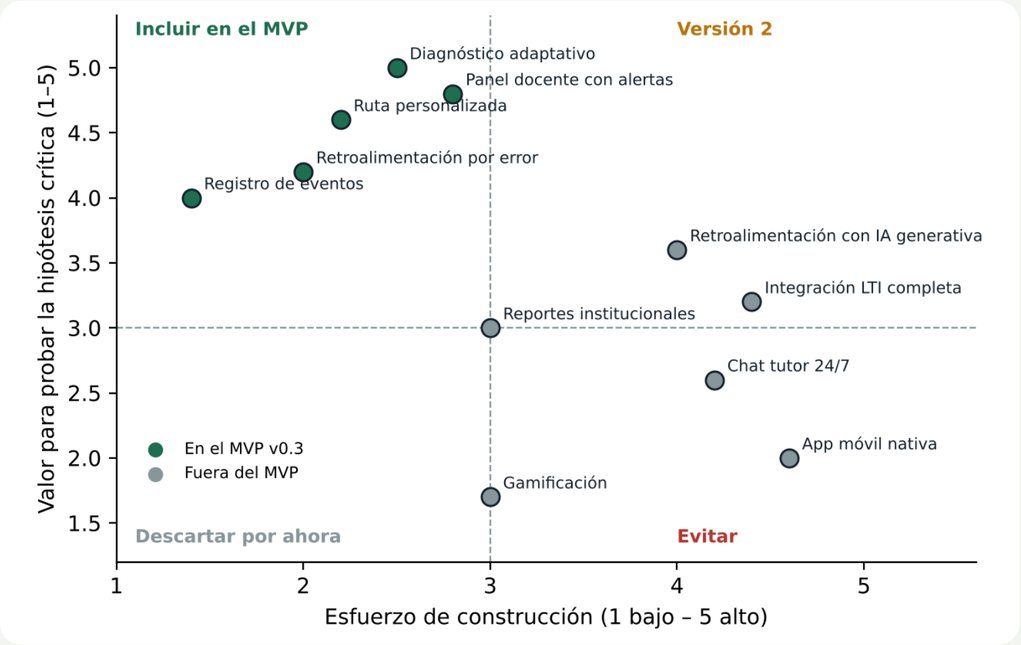
C. Panel de alerta temprana (docente)



Diagnóstico adaptativo de 12 ítems · banco de 24 ítems contextualizados en mecánica, enfermería y administración · datos ficticios

3 · VALIDACIÓN DEL MVP

El estudiante avanza; el docente se queda atrás



Tarea (umbral previo)	Resultado	Lectura
Diagnóstico sin ayuda ≤ 15 min (≥ 7/10)	9/10	Cumple
Completar un módulo (≥ 7/10)	9/10	Cumple
Docente identifica riesgo ≤ 2 min (≥ 4/5)	2/5	**No cumple**

Prueba técnica real: flujo completo con Playwright, 39 interacciones, 0 errores.
Prueba de tareas: **participantes simulados**.

Decisión: mostrar primero 3 estudiantes prioritarios y enviar un resumen semanal al docente

4 · PROPUESTA DE VALOR ÚNICA

“NivelaTec detecta en la semana 1 qué le falta a cada estudiante de primer año TP y lo nivela antes de su primera prueba, avisando al docente a tiempo para intervenir.”

Para la institución: 1.500 licencias = CLP 36 MM al año = el arancel de 18 estudiantes. Retener 1,2 pp más paga la inversión.

Concepto de alto nivel: el GPS de la nivelación para el primer año TP · arancel de referencia supuesto: CLP 2.000.000

5 · CANALES

Llegar por el docente, no por el correo

Etapa	Canal	Acción observable	Indicador
Adquisición	Reunión VRA/DAE + demo del MVP	Convenio de piloto firmado	Pilotos ÷ demos
Activación	Enlace LTI + 15 min de la primera clase	Diagnóstico y primer módulo	Inician ÷ asignados
Fidelización	Informe por cohorte + resumen semanal	Renovación anual	Renuevan ÷ vigentes

Experimento pendiente: diagnóstico en sala frente a solo invitación por aula virtual. Continuamos si la tasa de inicio sube ≥ 15 pp.

Georgia State: más del 90 % del costo de su alerta temprana fueron asesores, no software (NPR, 2016)

6–7 · INGRESOS Y COSTOS

Equilibrio con unas seis instituciones medianas

24.000

CLP por estudiante al año (licencia B2B)

32 MM

validación 2027: CORFO 15 + pilotos 12 + equipo 5

9.410

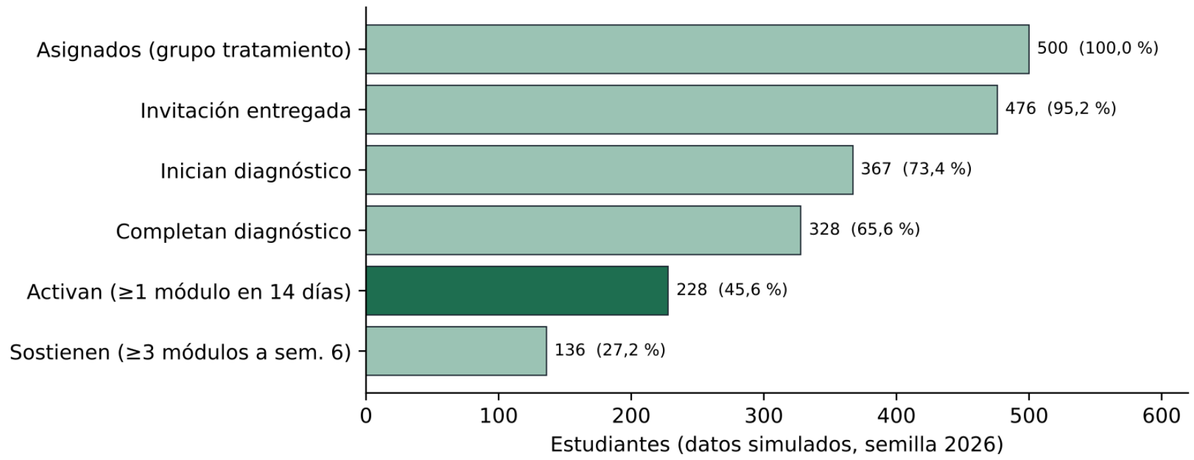
estudiantes para el punto de equilibrio

CLP millones	2028 (13.000 est.)	2029 (22.000 est.)
Ingresos	327,0	543,0
Costos (fijos + CLP 3.000 por estudiante)	236,6	385,8
Resultado operacional	**90,4**	**157,2**

Supuestos del equipo; precio en revisión hasta los pilotos pagados. MM = millones

8 · MÉTRICAS CLAVE · PILOTO SIMULADO

La pérdida está antes del diagnóstico



KPI (meta)	Resultado	Lectura
A1 Adopción (≥ 50 %)	45,6 %	Revisar
A2 Activación (≥ 70 %)	62,1 %	Revisar
A3 Docentes (≥ 80 %)	50 %	**No cumple**
S1 Satisfacción (≥ 80 %)	85,7 %	Cumple
V1 Costo/activado (≤ 50 mil)	65.789	**No cumple**

Datos simulados (semilla 2026): 2 instituciones, 1.000 estudiantes, 40 secciones asignadas al azar. No son estudiantes reales

8 · INTERPRETACIÓN

El piloto puede validar adopción, no impacto

−2,2 pp

reprobación con NivelaTec (27,8 % → 25,6 %); IC95 de −5,9 a 10,3 incluye el cero

24 %

potencia estadística con 1.000 estudiantes (5.000 repeticiones Monte Carlo)

Ajustar antes de ampliar

diagnóstico en sala, resumen semanal al docente y repetir la medición

Lección de Purdue (Course Signals): sin grupo de comparación, el uso se confunde con el efecto (Straumsheim, 2013)

9 · VENTAJA COMPETITIVA

Nadie une diagnóstico, contexto TP y docente

Solución	Diagnóstico adaptativo	Alerta al docente	Contexto TP
NivelaTec	Sí	Sí	Sí
SofIA (U. de Chile)	Sí	No informado	No
ALEKS (McGraw Hill)	Sí	Parcial	No
Khanmigo / IA genérica	No	No	No
Nivelación presencial	No	Parcial	Parcial

Difícil de copiar: datos TP propios que crecen con cada piloto, ítems por especialidad, convenios con integración LTI y cumplimiento de la Ley 21.719 desde el diseño.

Validación experta pendiente: 3 jefaturas de carrera y 1 DAE · FODA en el Anexo D del informe

PRÓXIMOS PASOS

De la simulación a usuarios reales

1. Prueba de tareas

10 estudiantes y 5 docentes reales con el protocolo del Anexo B.

2. Ajustar la activación

Diagnóstico en sala y vista docente con 3 prioridades.

3. Validar la ventaja

Entrevistas a jefaturas de carrera y DAE.

4. Dos pilotos pagados

Decidir con A1 ≥ 50 % y A3 ≥ 80 %.

Gracias · Preguntas